



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dada a seguinte fórmula (lógica de primeira ordem):

$$\forall x \exists y \mid ama(x,y)$$

qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $ama(x,y)$ representa que x ama y ?

- A. Alguém ama a todos.
 - B. Há alguém que todos amam.
 - C. Ninguém ama a todos.
 - D. Nenhuma das anteriores.
 - E. Todos amam alguém.
2. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
- A. $4np$
 - B. $(np)^2$
 - C. $2np$
 - D. np
 - E. $6np$

3. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDeppto, d.NomeDeppto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDeppto = e.CodDeppto
GROUP BY d.CodDeppto, d.NomeDeppto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- B. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

- C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - E. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
4. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 43.1
 - B. 21.5
 - C. 30.34
 - D. 38.83
 - E. 12.2
5. Filtro da mediana é:
- A. Nenhuma das respostas acima.
 - B. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - C. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
 - D. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - E. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
6. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
- A. Nenhuma das afirmações acima está correta
 - B. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes

- C. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - E. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
7. Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações “conversam” quando aplicações de usuários conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como certo:
- A. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem “conversar”.
 - B. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem “conversar”.
 - C. Nenhuma delas é uma afirmação correta.
 - D. Computadores com arquiteturas diferentes podem “conversar” através de multiplexadores.
 - E. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem “conversar” através de um *gateway* ou conversor de protocolos.
8. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
 - B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - C. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - D. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - E. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
9. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 7
 - B. 8
 - C. 9
 - D. 10
 - E. 6
10. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na

tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:

- A. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - B. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
 - C. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
 - D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
 - E. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
11. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 30, 20, 15, 10, 5, 2
 - B. 15, 10, 5, 2, 20, 30
 - C. 10, 5, 2, 20, 15, 30
 - D. 20, 10, 5, 2, 15, 30
 - E. 2, 5, 10, 15, 20, 30
12. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).
- A. $\frac{1}{2^{20}}$
 - B. $\frac{1}{4^{20}}$
 - C. $\frac{1}{10^4}$
 - D. $\frac{1}{4^{15}}$
 - E. $\frac{1}{10^8}$
13. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:
- A. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
 - B. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
 - C. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.
 - D. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.

- E. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
14. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
- A. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - B. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
 - C. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - D. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - E. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
15. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?
- A. Endereço IP
 - B. Porta
 - C. Identificador do processo (PID)
 - D. Conexão
 - E. Protocolo de aplicação
16. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
 - A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
 - Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
 - Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
 - Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.
- Quais são as afirmativas verdadeiras?
- A. somente I e III
 - B. somente II, III e IV
 - C. todas
 - D. somente I, II e IV
 - E. somente II, IV e V
17. Assinale a alternativa **incorreta**:
- A. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
 - B. Um SGBD não tem interface gráfica
 - C. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas

D. O MariaDB é um SGBD

E. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd

18. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

A. $I(TAP)^*$

B. $I(T(AP)^*)^*$

C. $I(TAP)^+$

D. $I(T(AP)^*)^+$

E. $IT^+A^*P^*$

19. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:

- A. Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.
- B. Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
- C. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.

- D. Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
- E. Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.

20. Em um heap com n vértices existem:

- A. exatamente $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil$ folhas
- B. não mais que $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ folhas
- C. não menos que $\frac{2n}{3}$ folhas
- D. exatamente $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ folhas
- E. aproximadamente $\log n$ folhas

21. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. Apenas I e II
- B. Apenas II e III
- C. Apenas III
- D. I, II e III
- E. Apenas I e III

22. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

- A. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
- B. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
- C. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
- D. Nenhuma das respostas acima está correta.
- E. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

23. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você

preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
- B. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
- D. Nenhuma das alternativas anteriores.
- E. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.

24. A função abaixo, escrita na linguagem C, quando executada para $n = 5$, faz quantas chamadas recursivas (excluindo a primeira chamada da função)?

```
int fat (int n)
{
    if (n == 1) return n;
    else return (n*fat(n-1));
}
```

- A. 4

- B. 0
C. 5
D. 6
E. 1
25. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.
- A. 10
B. 19
C. 15
D. 27
E. 23
26. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
- A. OSPF
B. ICMP
C. BGP-4
D. RIP2
E. IGMP
27. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Nenhuma das respostas acima
B. Modelo relacional
C. Modelo de dados
D. Banco de dados
E. Modelo entidade-relacionamento
28. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- CodAluno $\rightarrow$ NomeAluno
- CodDisciplina $\rightarrow$ NomeDisciplina
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ CodNota
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ DescricaoNota
- CodNota $\rightarrow$ DescricaoNota

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela não está na primeira forma normal.
- B. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- C. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- D. A tabela está na quarta forma normal.
- E. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.

29. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

- A. $L = 2$
- B. $L = \infty$
- C. $L = 1$
- D. $L = 1/2$
- E. $L = 0$

30. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:

- A. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
- B. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
- C. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
- D. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
- E. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto

31. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma *window* definida pelo par de coordenadas (0,0)- (100,100) e uma *viewport* definida pelo par de coordenadas (20,30)- (300,100). Considere ainda que as coordenadas que definem *window* e *viewport* correspondem, respectivamente, aos limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo levando em consideração os conceitos clássicos de *window* e *viewport* e assinale a alternativa correta.

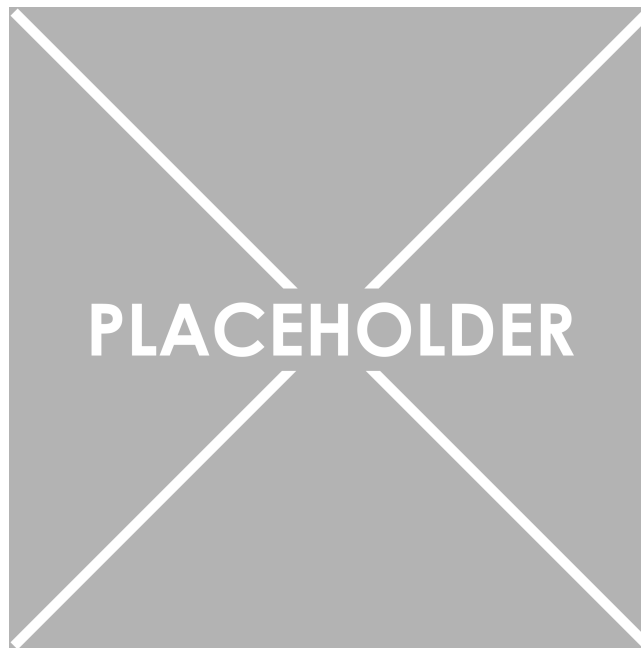
- I) *Window* e *viewport* estão definidas no SRU.
 - II) No processo de mapeamento desta *window* para esta *viewport* haverá modificação na relação de aspecto.
 - III) O mapeamento da *window* redefinida pelo par de coordenadas (0,0) – (50,50) para a mesma *viewport* (20,30) – (300,100) corresponde a uma operação de *zoom out* sobre o mesmo universo.
- A. As alternativas I e III são falsas.
 - B. As afirmativas II e III são verdadeiras.
 - C. As alternativas I e II são falsas.
 - D. As alternativas I e II são verdadeiras.
 - E. Apenas a afirmativa III é verdadeira.

32. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:

- A. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
- B. Nenhuma alternativa acima.

- C. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.
 - D. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.
 - E. Contagem dos pixels da imagem.
33. Um compilador detecta:
- A. erros nos resultados gerados pelo programa
 - B. erros de sintaxe do programa
 - C. erros aritméticos
 - D. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
 - E. todos os erros citados acima
34. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

Figure 1: Professores, turmas e alunos

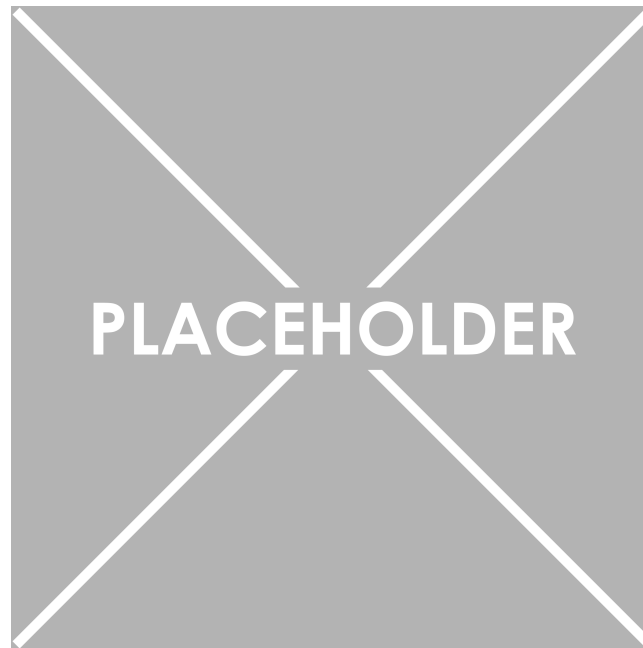


Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.
- B. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.
- C. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não cria um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.

- D. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indica, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.
- E. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.
35. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
 - B. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
 - C. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
 - D. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
 - E. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
36. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.
- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
 - II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
 - III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.
- São corretas:
- A. Apenas I e II
 - B. Apenas I e III
 - C. Apenas II e III
 - D. I, II e III
 - E. Apenas III
37. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
- A. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 - B. Nenhuma das alternativas acima
 - C. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - D. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - E. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
38. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 2: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
- B. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
- C. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
- D. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
- E. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`

39. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:

- A. redes neurais
- B. IA distribuída
- C. representação de conhecimento
- D. descoberta de conhecimento em bases de dados
- E. inferência em sistemas especialistas

40. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:

- A. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.

- B. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
- C. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
- D. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
- E. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
41. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
- A. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
- B. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
- C. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
- D. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
- E. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
42. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
- A. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede
- B. em computadores denominados de gerentes
- C. em um dispositivo de rede
- D. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
- E. a partir de um computador específico para monitorar a rede
43. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que
- A venceu B chegando 20 metros à frente
 - B venceu C chegando 10 metros à frente
 - A venceu C chegando 28 metros à frente,
- podemos afirmar que a corrida tem
- A. 200 metros
- B. 110 metros
- C. 100 metros
- D. 50 metros
- E. 150 metros
44. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:

- I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.
- II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
- III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente II.
- B. Somente I e II.
- C. Somente I.
- D. Somente III.
- E. Somente II e III.

45. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está INCORRETA?

- A. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
- B. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
- C. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.
- D. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.
- E. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.

46. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:

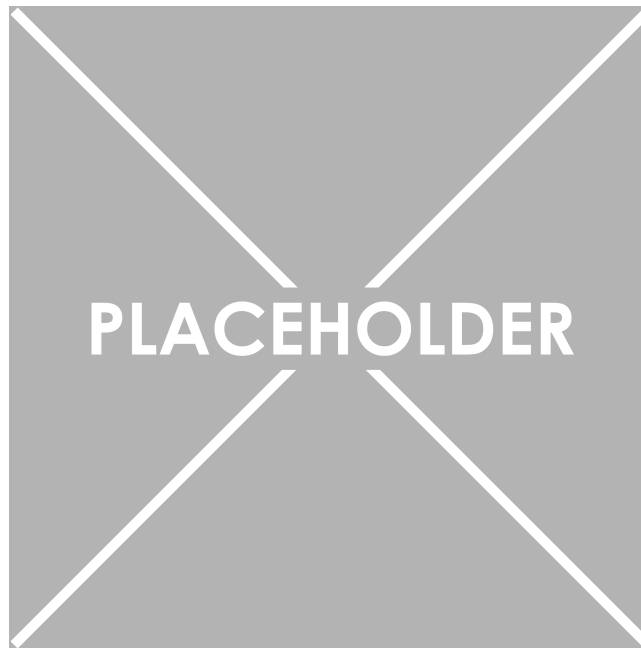
- G é conexo
- Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Um circuito
- B. Não bipartido
- C. Hamiltoniano
- D. Uma árvore
- E. Euleriano

47. Na definição da aquisição de um novo software de

gerenciamento de bancos de dados (SGBD) para uma empresa da área de transporte coletivo urbano, a direção da área de informática conduziu o processo de decisão da seguinte forma: foi designado um profissional da área de bancos de dados (aquele com maior experiência na área) e atribuída a ele a tarefa de decidir qual seria o melhor SGBD a ser adquirido. Esse profissional desenvolveu uma série de estudos sobre as opções disponíveis, utilizando técnicas de simulação e testes específicos, levando em conta que a quase totalidade dos dados que serão armazenados são dados de cadastro altamente estruturados e que devem estar



disponíveis na Internet para consulta pelos usuários. Ao final, apresentou ao diretor um relatório em que indicava claramente qual o melhor tipo de SGBD a ser adquirido pela empresa. Com base nessa informação, o diretor da empresa disparou o processo de compra do SGBD. Podemos concluir que o profissional de bancos de dados escolheu um:

- A. Nenhuma das respostas acima.
- B. SGBD Hierárquico, para armazenar corretamente e de forma otimizada todas os relacionamentos entre os ônibus, empregados e passageiros do transporte público.
- C. SGBD Relacional, para armazenar de forma otimizada os dados que, em sua maioria, são altamente estruturados.
- D. SGBD Não Relacional (NoSQL) já que, para armazenar todos os dados e ainda permitir a consulta pelos usuários na Internet, o melhor seria utilizar uma solução com bancos de dados não relacionais que são otimizados para uso na web.
- E. SGBD Grafo, para armazenar todos os relacionamentos entre os usuários do transporte público nos ônibus.

48. O contador da figura abaixo é:

- A. anisócrono
- B. assíncrono
- C. auto-sincronizado
- D. isócrono
- E. síncrono

49. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?

- I) O lugar A está habilitado a disparar.
- II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
- III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.

IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

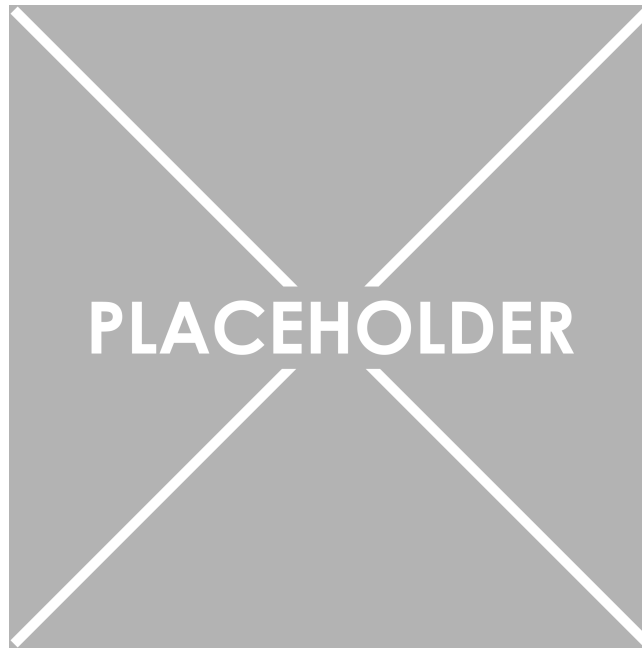


Figure 3: Questão 49

- A. Todas as alternativas.
 - B. Apenas as alternativas II e III.
 - C. Apenas as alternativas II, III e IV.
 - D. Apenas as alternativas III, IV.
 - E. Apenas as alternativas I e III.
50. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:
- A. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - B. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
 - C. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
 - D. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
 - E. Suporte de rede e um relógio global